

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-01

- **ID y NOMBRE:** CU-01: Registrarse en la plataforma (Crear cuenta / "No tengo cuenta")
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a un nuevo usuario (sea Organizador, Capitán, Veedor o Espectador) crear un perfil en la plataforma completando los datos obligatorios.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Usuario No Autenticado
- **ACTORES SECUNDARIOS:** Servicio de Correo Electrónico (Notificaciones)
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario hace clic en el botón "Registrarse" o "No tengo cuenta" desde la pantalla de bienvenida/login.
- **PRECONDICIONES:**
 - El usuario no debe haber iniciado sesión en el sistema.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario accede al formulario de registro.
 - El Sistema solicita el Nombre, Apellido, DNI/ID, Correo Electrónico, Teléfono y Contraseña.
 - El usuario completa los campos obligatorios y presiona "Crear Cuenta".
 - El Sistema valida la integridad de los datos, confirma que el email/DNI no estén duplicados y registra la cuenta.
 - El Sistema envía un correo de activación/confirmación y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión indicando que revise su correo.
- **FLUJOS ALTERNATIVOS:**
 - 1. Usuario o Email duplicado:
 - a) El Sistema detecta que el DNI o el Email ya existen en la base de datos.
 - b) El Sistema muestra el mensaje de error: "El correo o DNI ya se encuentra registrado en la plataforma".
 - c) El Sistema mantiene los datos en el formulario y solicita corregir el campo en conflicto.
 - 2. Formato de Contraseña Inseguro:
 - a) La contraseña ingresada no cumple con las reglas mínimas de complejidad (ej. 8 caracteres, números y letras).
 - b) El Sistema muestra la alerta correspondiente y permanece en el formulario.
- **POSTCONDICIONES:**
 - Se crea el perfil del usuario en estado "Pendiente de Confirmación" o "Activo".
- **REGLAS DE NEGOCIO:**
 - RN-10: El DNI y el Email son de carácter único en toda la base de datos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-02

- **ID y NOMBRE:** CU-02: Iniciar sesión
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a un usuario registrado autenticarse en el sistema utilizando su email/DNI y contraseña para acceder a las funcionalidades según su rol asignado.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Usuario Registrado (Organizador, Veedor, Capitán, etc.)
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario presiona el botón "Iniciar Sesión".
- **PRECONDICIONES:**
 - El usuario debe tener una cuenta registrada e identificada en la plataforma.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario ingresa a la pantalla de Login.
 - El Sistema solicita Email/DNI y Contraseña.
 - El usuario completa los campos y presiona "Ingresar".
 - El Sistema valida que las credenciales sean correctas.
 - El Sistema inicia la sesión y redirige al usuario a su panel de control personalizado según su rol (Organizador, Veedor, Capitán).
- **FLUJOS ALTERNATIVOS:**
 - 1. Credenciales Incorrectas:
 - a) El Sistema verifica que la contraseña o el email no coinciden.
 - b) El Sistema muestra el mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
 - c) El Sistema mantiene al usuario en la pantalla de Login.
 - 2. Cuenta Bloqueada / Inactiva:
 - a) El Sistema detecta que la cuenta está inhabilitada por sanciones o falta de activación por correo.
 - b) El Sistema notifica: "Cuenta no verificada o inhabilitada. Verifique su correo o contacte al administrador".
- **POSTCONDICIONES:**
 - El usuario obtiene una sesión activa con los token de permisos de su rol correspondiente.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-03

- **ID y NOMBRE:** CU-03: Recuperar contraseña ("Olvidé mi contraseña")
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a un usuario restablecer su contraseña mediante un enlace seguro enviado a su casilla de correo electrónico.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Usuario Registrado
- **ACTORES SECUNDARIOS:** Servicio de Correo Electrónico
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".
- **PRECONDICIONES:**
 - Estar registrado en el sistema previamente.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario ingresa su correo electrónico registrado en la pantalla de recuperación.
 - El usuario presiona "Enviar enlace de recuperación".
 - El Sistema verifica la existencia del email y genera un token único de recuperación con tiempo de expiración.
 - El Sistema envía un correo electrónico al usuario con un enlace seguro.
 - El usuario hace clic en el enlace, es dirigido a una pantalla donde ingresa la nueva contraseña y presiona "Cambiar contraseña".
 - El Sistema actualiza la contraseña y confirma la operación exitosa.
- **FLUJOS ALTERNATIVOS:**
 - 1. Correo no registrado:
 - a) El Sistema no encuentra el correo en la base de datos.
 - b) Por motivos de seguridad, el sistema informa que si el correo existe se enviará un enlace, o muestra "Correo no encontrado".
 - 2. Token Expirado o Usado:
 - a) El usuario hace clic en un enlace de recuperación cuya vigencia expiró (ej. mayor a 24 hs).
 - b) El Sistema notifica: "El enlace de recuperación ha expirado, intenta solicitar uno nuevo".
- **POSTCONDICIONES:**
 - Se actualiza la contraseña del usuario en la base de datos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-04

- **ID y NOMBRE:** CU-04: Crear y configurar un nuevo torneo
- **DESCRIPCIÓN:** Permite al Organizador del sistema dar de alta una nueva competencia deportiva configurando sus parámetros esenciales para la posterior inscripción de equipos.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Organizador / Administrador
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El Organizador selecciona la opción "Crear Torneo" desde su panel de gestión administrativa.
- **PRECONDICIONES:**
 - El usuario debe estar autenticado en la plataforma con el rol de Organizador.
 - Las disciplinas base (Fútbol, E-Sports, etc.) deben estar dadas de alta en el sistema.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El Organizador accede al formulario de creación de torneos desde su panel.
 - El Sistema muestra los campos de entrada para el Nombre del Torneo, Disciplina, Modalidad (Liga/Eliminación), Cupo Máximo de equipos y Costo de Inscripción.
 - El Organizador completa la información requerida y presiona el botón "Guardar y Publicar".
 - El Sistema valida que los datos obligatorios estén completos y que el nombre de la competencia no esté repetido.
 - El Sistema registra el torneo en estado "Abierto para Inscripción" y lo publica en la cartelera general.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1. Nombre de torneo duplicado o campos vacíos:

- a_ El Sistema detecta que el nombre ingresado ya existe o que faltan parámetros mandatorios.
- b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"Datos incompletos o el nombre del torneo ya está en uso"*.
- c_ El Sistema mantiene los datos en el formulario y regresa al paso 2 del flujo principal para su corrección.

2. Configuración de Costo Inválida:

- a_ En el Paso 3, el Organizador marca el torneo como "Pago" pero define un monto menor o igual a cero
- b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"El costo debe ser mayor a cero para torneos pagos"*.
- c_ El Sistema guarda el torneo en estado "Borrador" (oculto al público) y regresa al paso 2 del flujo principal.

- **POSTCONDICIONES:**
 - El sistema genera el registro del nuevo torneo con un ID único en estado "Abierto" y habilita el módulo de inscripciones.
- **REGLAS DE NEGOCIO:**
 - **RN-04:** El cupo máximo para iniciar un torneo en modalidad de Eliminación Directa (Brackets) debe ser estrictamente potencia de 2 (mínimo 4 equipos).
 - **RN-05:** Todo torneo configurado como "Pago" debe validar que la cuenta recaudadora de la administración esté vinculada y activa antes de permitir su publicación.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-05

ID y NOMBRE: CU-05: Registrar y dar de alta equipos y listas de jugadores

DESCRIPCIÓN: Permite a un Capitán registrar su equipo en la plataforma y cargar la lista de buena fe con los datos y la documentación obligatoria de sus jugadores para postularse a un torneo.

ACTOR PRINCIPAL: Capitán de Equipo

DISPARADOR (TRIGGER): El Capitán solicita la creación y registro de su equipo desde su panel de usuario.

PRECONDICIONES:

- 1- El Capitán debe poseer una cuenta activa y verificada en el sistema.
- 2- El torneo al que desea postularse debe encontrarse con las inscripciones abiertas.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Capitán accede a la pantalla de creación de equipos dentro de su panel personalizado.
2. El Sistema muestra los campos de entrada para el Nombre del Equipo, Logo (opcional) y la grilla de carga para la Lista de Buena Fe (Nombre, Apellido, DNI y foto/deslinde).
3. El Capitán ingresa los datos requeridos del equipo, añade los miembros de la lista y presiona el botón "Enviar Inscripción".
4. El Sistema valida que la cantidad de jugadores cumpla con el mínimo requerido para la disciplina del torneo.
5. El Sistema guarda el equipo, bloquea temporalmente la edición de la lista y lo registra con estado "Pendiente de Validación".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **1. Lista por debajo del mínimo de jugadores:**
 - a_ El Sistema detecta que la cantidad de integrantes es menor al mínimo reglamentario para la disciplina.
 - b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"La lista debe contener al menos el número mínimo de jugadores requeridos"*.
 - c_ El Sistema mantiene los campos cargados y regresa al paso 2 del flujo principal.
- **2. Jugador ya inscrito en el mismo torneo:**
 - a_ El Sistema detecta mediante el DNI que uno o más jugadores de la lista ya figuran en otro equipo para el mismo torneo.
 - b_ El Sistema muestra el mensaje de error: *"El jugador con DNI [Número] ya se encuentra inscrito en otro equipo de este torneo"*.
 - c_ El Sistema resalta el campo en conflicto y regresa al paso 2 del flujo principal.

POSTCONDICIONES:

- El sistema almacena el registro del equipo ligado al perfil del Capitán y cambia su estado a "Pendiente de Validación".

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-02:** Un jugador (identificado por su número de DNI) no puede estar inscrito en más de un equipo de forma simultánea dentro de una misma competencia o torneo.

- **RN-03:** Las listas de buena fe no podrán ser modificadas por el Capitán una vez enviadas, a menos que reciban una observación o rechazo por parte del Organizador.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-06

ID y NOMBRE: CU-06: Validar y aprobar/rechazar la inscripción y documentación de los equipos

DESCRIPCIÓN: Permite al Organizador revisar las solicitudes de inscripción de los equipos, el comprobante de pago y las identidades cargadas en la lista de buena fe para otorgar el alta definitiva en el torneo.

ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador

ACTORES SECUNDARIOS: Capitán de Equipo (Recibe notificación)

DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador ingresa al listado de solicitudes pendientes dentro de su panel de control.

PRECONDICIONES:

- El torneo debe encontrarse en fase de inscripciones activas.
- El equipo debe haber completado y enviado su formulario (estado "Pendiente de Validación").

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Organizador selecciona una solicitud de la lista de equipos pendientes.
2. El Sistema muestra el Nombre del Equipo, el comprobante de pago adjunto y los datos/documentación de la Lista de Buena Fe.
3. El Organizador verifica visualmente que la información sea correcta y presiona el botón "Aprobar Inscripción".
4. El Sistema cambia el estado del equipo a "Inscrito y Confirmado" y descuenta una plaza del cupo disponible del torneo.
5. El Sistema envía una notificación automática al Capitán confirmando su participación.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **1. Rechazo por documentación ilegible o pago inválido:**

a_ El Organizador detecta un error o anomalía en los datos y presiona el botón "Rechazar Inscripción".

b_ El Sistema solicita de forma obligatoria el ingreso del motivo del rechazo.

c_ El Organizador escribe la causa y presiona "Confirmar Rechazo".

d_ El Sistema cambia el estado del equipo a "Rechazado / Observado" y notifica al Capitán con el detalle del motivo para que pueda corregirlo. El flujo finaliza.

POSTCONDICIONES:

- Si es aprobado: El equipo queda formalmente habilitado para el fixture y se actualiza el cupo del torneo.
- Si es rechazado: El cupo se mantiene intacto y se libera la edición de la lista al Capitán.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-06:** Ningún equipo puede ser marcado como "Inscrito y Confirmado" si no registra un pago validado por la administración o si el torneo ya alcanzó su cupo máximo de equipos permitidos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-07

- ID y NOMBRE: CU-07: Crear y gestionar usuarios con rol de "Veedor"
- DESCRIPCIÓN: Permite al Organizador dar de alta, modificar permisos o dar de baja cuentas para veedores o árbitros que tendrán acceso a la planilla digital de carga de partidos.
- ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador
- ACTORES SECUNDARIOS: Veedor / Árbitro (Recibe credenciales)
- DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador ingresa al apartado "Gestión de Personal/Veedores" dentro de su panel administrativo.
- PRECONDICIONES:
 - El Organizador debe estar autenticado.
- FLUJO PRINCIPAL:
 - El Organizador selecciona "Nuevo Veedor".
 - El Sistema solicita Nombre, Apellido, DNI, Email y Torneos/Sedes asignadas.
 - El Organizador completa la información y presiona "Guardar y Asignar".
 - El Sistema registra al usuario asignándole el rol "Veedor".
 - El Sistema envía un correo automático al nuevo veedor con sus credenciales de acceso.
- FLUJOS ALTERNATIVOS:
 - 1. Modificación o Desvinculación de Veedor:
 - a) El Organizador selecciona un veedor existente.
 - b) Puede cambiar los torneos asignados o seleccionar "Desactivar Cuenta".
 - c) El Sistema actualiza el estado y bloquea los accesos inmediatos del veedor a la carga de datos del torneo.
- POSTCONDICIONES:
 - Queda habilitado/deshabilitado el perfil de Veedor para la carga de partidos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-08

- ID y NOMBRE: CU-08: Solicitar generación automática de fixture
- DESCRIPCIÓN: Interfaz e instrucción donde el Organizador valida el cierre de la fase de inscripción e inicia la orden para que el sistema procese el calendario de partidos según los cupos.
- ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador
- ACTORES SECUNDARIOS: Sistema (Ejecutante del algoritmo de fixture - CU-16)
- DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador hace clic en "Cerrar Inscripciones y Generar Fixture".
- PRECONDICIONES:
 - El torneo debe tener inscripciones abiertas.
 - La cantidad de equipos inscritos debe alcanzar el mínimo permitido.
- FLUJO PRINCIPAL:
 - El Organizador selecciona el torneo desde su panel.
 - El Sistema muestra la cantidad de equipos confirmados actuales.
 - El Organizador define reglas de fecha de inicio, horarios y disponibilidad de canchas/servidores.
 - El Organizador confirma la acción presionando "Iniciar Generación".
 - El Sistema invoca al caso de uso CU-16: Generar el fixture automático.
- FLUJOS ALTERNATIVOS:
 - 1. No se alcanzó el cupo mínimo:
 - a) El Sistema detecta que la cantidad de equipos confirmados es menor al mínimo reglamentario para crear el torneo.
 - b) El Sistema cancela el pedido y muestra el error: "No se puede generar el fixture. No se alcanza el mínimo de equipos requeridos".
- POSTCONDICIONES:
 - Se cierra la inscripción del torneo y se dispara el proceso de cálculo de partidos.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-09

- ID y NOMBRE: CU-09: Consultar el cronograma de partidos asignados
- DESCRIPCIÓN: Permite al Veedor/Árbitro visualizar desde su dispositivo móvil o web la lista de partidos donde ha sido asignado para controlar mesa y cargar incidencias.
- ACTOR PRINCIPAL: Veedor / Árbitro
- ACTORES SECUNDARIOS: No aplica
- DISPARADOR (TRIGGER): El Veedor ingresa a la sección "Mis Partidos Asignados".
- PRECONDICIONES:
 - El Veedor debe estar autenticado con rol activo.
- FLUJO PRINCIPAL:
 - El Veedor accede a su panel.
 - El Sistema recupera y despliega la lista cronológica de partidos donde figura asignado.
 - El Veedor selecciona una fecha o filtro de torneo.
 - El Sistema muestra los partidos con detalle de: Horario, Cancha/Servidor, Equipos y Estado del Partido (Pendiente, En Progreso, Finalizado).
- FLUJOS ALTERNATIVOS:
 - Sin Partidos Asignados:
 - El Sistema muestra el mensaje: "No posee partidos asignados para la fecha seleccionada".
- POSTCONDICIONES:
 - El Veedor accede a la información relevante para iniciar la planilla del partido.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-10

- ID y NOMBRE: CU-10: Cargar resultados básicos del partido (Goles o puntos finales)
- DESCRIPCIÓN: Permite al Veedor o Administrador cargar únicamente el marcador final de un partido de forma rápida para actualizar tablas o llaves.
- ACTOR PRINCIPAL: Veedor / Árbitro / Organizador
- ACTORES SECUNDARIOS: Sistema de Brackets / Posiciones
- DISPARADOR (TRIGGER): El usuario selecciona la opción "Cargar Resultado Final" en un partido del cronograma.
- PRECONDICIONES:
 - El partido debe estar en estado "Pendiente" o "En Juego".
- FLUJO PRINCIPAL:
 - El Veedor/Organizador abre la tarjeta del partido.
 - El Sistema muestra los campos numéricos para el marcador del Equipo A y Equipo B.
 - El usuario ingresa los tantos/goles y presiona "Guardar Resultado".
 - El Sistema valida que los marcadores sean valores numéricos no negativos.
 - El Sistema cambia el estado del partido a "Finalizado", actualiza en tiempo real la tabla de posiciones o el cruce de eliminatoria e impacta en la cartelera pública.
- FLUJOS ALTERNATIVOS:
 - 1. Empate no permitido en Eliminación Directa (Brackets):
 - a) El partido pertenece a una llave de eliminación directa y se carga un marcador igualado.
 - b) El Sistema muestra el mensaje: "Esta modalidad no admite empates. Debe definir el ganador (Penales/Tiempo Extra)".
 - c) El Sistema despliega los campos adicionales para definir la definición por penales/desempate.
- POSTCONDICIONES:
 - El marcador queda registrado, el partido finalizado y se actualizan los standings.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-11

ID y NOMBRE: CU-11: Registrar incidencias del partido

DESCRIPCIÓN: Permite al Veedor o Árbitro registrar en tiempo real o al finalizar el encuentro los eventos críticos del partido (goles/puntos, faltas, tarjetas amarillas/rojas o cambios) asociados a los jugadores de las listas oficiales.

ACTOR PRINCIPAL: Veedor / Árbitro

ACTORES SECUNDARIOS: Sistema de Brackets / Posiciones (Recibe la actualización)

DISPARADOR (TRIGGER): El Veedor selecciona la opción "Iniciar Carga de Incidencias" desde su panel móvil de control de partidos.

PRECONDICIONES:

- El Veedor debe estar autenticado con los permisos correspondientes para ese encuentro.
- El partido debe encontrarse en estado "En Progreso" o "Pendiente de Carga".
- Las listas de buena fe de ambos equipos deben estar aprobadas y cerradas.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Veedor accede a la planilla digital del partido asignado.
2. El Sistema muestra el cronómetro del partido, el marcador actual y los listados de los jugadores habilitados de ambos equipos.
3. El Veedor selecciona el tipo de incidencia (ej. Tarjeta Roja), el minuto del encuentro y el jugador responsable de la lista desplegable, y presiona "Registrar Incidencia".
4. El Sistema valida que el jugador no tenga restricciones previas y añade el evento a la línea de tiempo del partido.
5. El Veedor presiona "Finalizar Partido" y el Sistema guarda el historial completo de incidencias, cambiando el estado del encuentro a "Pendiente de Confirmación".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **A. Intento de registro a jugador suspendido/inhabilitado:**
 1. El Sistema detecta que el jugador seleccionado arrastra una sanción histórica en la base de datos que le impedía jugar.
 2. El Sistema bloquea la acción y muestra el mensaje de error: *"El jugador seleccionado se encuentra inhabilitado para este partido"*.
 3. El Sistema reporta la anomalía en el acta digital y regresa al paso 2 para que el Veedor verifique la identidad del deportista.
- **B. Pérdida de conectividad a internet (Modo Offline):**
 1. El Sistema detecta que el dispositivo móvil del Veedor perdió la conexión a la red en el predio deportivo.

2. El Sistema almacena temporalmente la incidencia de forma local en la memoria caché del navegador/app.
3. Al restablecerse la señal, el Sistema sincroniza de forma transparente los datos guardados con el servidor sin alterar la línea de tiempo.

POSTCONDICIONES:

- El partido actualiza su marcador e historial de eventos en la base de datos.
- Se genera el borrador del acta del partido para la validación final.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-07:** El registro de una segunda tarjeta amarilla o una tarjeta roja directa a un mismo jugador debe disparar una alerta visual en el sistema y cambiar automáticamente su estado a "Expulsado", impidiendo cargar más incidencias de juego en ese partido.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-12

- **ID y NOMBRE:** CU-12: Consultar el fixture y calendario de partidos del torneo
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a cualquier usuario público (Capitanes, Jugadores, Espectadores) consultar las fechas, enfrentamientos y horarios planificados.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Capitán / Jugador / Espectador (Usuarios Públicos)
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario ingresa a la sección "Fixture / Calendario" dentro de un torneo.
- **PRECONDICIONES:**
 - El torneo debe tener el fixture generado e introducido públicamente.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario selecciona un torneo del listado general.
 - El usuario hace clic en la pestaña "Fixture".
 - El Sistema presenta los partidos agrupados por Jornada/Fecha o por Fase de Eliminación.
 - El usuario puede filtrar por nombre de equipo para ver su calendario específico.
 - El Sistema muestra los resultados pasados, horarios futuros, lugares y estado del encuentro.
- **FLUJOS ALTERNATIVOS:**
 - **Fixture aún no generado:**
 - El Sistema muestra una leyenda: "El fixture de este torneo aún no ha sido publicado por la organización".
- **POSTCONDICIONES:**
 - Operación de solo lectura.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-13

- **ID y NOMBRE:** CU-13: Consultar las tablas de posiciones y llaves de competencia (Brackets) en tiempo real
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a los usuarios consultar las tablas (puntos, PG, PE, PP, GF, GC, Dif) o el diagrama de llaves (eliminatória) actualizadas automáticamente tras cada resultado.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Capitán / Jugador / Espectador
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario selecciona la opción "Tabla de Posiciones" o "Llaves / Brackets".
- **PRECONDICIONES:**
 - El torneo debe estar en estado "En Desarrollo" o "Finalizado".
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario navega al torneo deseado.
 - El Sistema verifica la modalidad (Liga o Eliminación Directa):
 - **Si es Liga:** Muestra la tabla de posiciones con los criterios de desempate computados.
 - **Si es Brackets:** Muestra el diagrama dinámico con los equipos avanzando ronda tras ronda.
 - La información se renderiza en tiempo real de forma responsiva.
- **POSTCONDICIONES:**
 - Muestra visual precisa e inmediata del estado de la competencia.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-14

- **ID y NOMBRE:** CU-14: Consultar perfiles estadísticos e historial
- **DESCRIPCIÓN:** Permite a cualquier usuario consultar la ficha pública de un jugador o equipo, acumulando su historial de rendimiento, tarjetas, goles/puntos acumulados.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Capitán / Jugador / Espectador
- **ACTORES SECUNDARIOS:** No aplica
- **DISPARADOR (TRIGGER):** El usuario hace clic sobre el nombre de un jugador o equipo en la tabla, plantilla o buscador.
- **PRECONDICIONES:**
 - Existencia del jugador/equipo en la base de datos centralizada.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario selecciona el perfil del jugador/equipo.
 - El Sistema recupera los datos acumulados a lo largo de las competencias.
 - El Sistema muestra:
 - **Perfil de Jugador:** Goles/Puntos convertidos, tarjetas amarillas/rojas, faltas, torneos disputados y equipo actual.
 - **Perfil de Equipo:** Victorias, derrotas, efectividad, historial de torneos y lista de integrantes.
- **POSTCONDICIONES:**
 - Despliegue de trazabilidad histórica (CV Deportivo)

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-15

- **ID y NOMBRE:** CU-15: Visualizar espacios publicitarios y logos de patrocinadores
- **DESCRIPCIÓN:** Módulo pasivo del sistema que renderiza banners, logos e imagen de marcas patrocinadoras en la vista pública para generar retorno de inversión a los sponsors.
- **ACTOR PRINCIPAL:** Espectador / Usuario Público
- **ACTORES SECUNDARIOS:** Patrocinadores (Sponsors)
- **DISPARADOR (TRIGGER):** La carga o renderizado de cualquier pantalla pública del torneo (Fixture, Tablas, Perfiles).
- **PRECONDICIONES:**
 - El Organizador debe haber configurado los banners y patrocinadores en la administración del torneo.
- **FLUJO PRINCIPAL:**
 - El usuario navega por las secciones públicas del torneo.
 - El Sistema carga en los marcos superior, lateral o inferior los banners/logos paramétricos asociados a dicho torneo.
 - El usuario puede hacer clic sobre una publicidad.
 - El Sistema contabiliza la impresión/clic y redirige al usuario a la URL externa configurada por el patrocinador en una nueva pestaña.
- **POSTCONDICIONES:**
 - Se registra la métrica de visualización/clic para el panel de métricas del organizador.

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO: CU-16

ID y NOMBRE: CU-16: Generar el fixture automático

DESCRIPCIÓN: Permite al Organizador generar de forma automatizada el calendario de partidos y los emparejamientos del torneo (fechas, cruces de zonas o llaves de eliminación directa) utilizando los equipos confirmados.

ACTOR PRINCIPAL: Organizador / Administrador

ACTORES SECUNDARIOS: No aplica

DISPARADOR (TRIGGER): El Organizador presiona el botón "Generar Fixture Automático" desde el panel de configuración del torneo.

PRECONDICIONES:

- El torneo debe encontrarse en estado "Inscripciones Cerradas".
- Debe haber al menos la cantidad mínima de equipos confirmados e inscritos según la modalidad seleccionada.

FLUJO PRINCIPAL:

1. El Organizador accede a la sección de programación de partidos del torneo.

2. El Sistema muestra la cantidad de equipos confirmados y solicita definir la fecha de inicio del torneo y los días/horarios disponibles para los partidos.
3. El Organizador ingresa los parámetros de fechas y presiona "Procesar Fixture".
4. El Sistema ejecuta el algoritmo de emparejamiento según la modalidad configurada (Todos contra todos / Algoritmo de Round Robin, o Eliminación Directa / Brackets).
5. El Sistema despliega la propuesta de calendario (fechas, cruces y horarios) y el Organizador presiona "Publicar Fixture".

FLUJOS ALTERNATIVOS:

- **4a. Cantidad impar de equipos en Todos Contra Todos (Liga):**
 1. El Sistema detecta que el número de equipos es impar para la modalidad seleccionada.
 2. El Sistema recalcula el algoritmo asignando de forma automática una fecha libre o de descanso a un equipo diferente en cada jornada del fixture.
 3. El Sistema avanza al paso 5 mostrando la advertencia de las fechas libres.
- **4b. Número de equipos inválido para Eliminación Directa (Brackets):**
 1. El Sistema detecta que la cantidad de equipos confirmados no es potencia de 2 (ej. hay 13 equipos en lugar de 8 o 16).
 2. El Sistema calcula automáticamente los bypasses necesarios (equipos que pasan de ronda sin jugar en la primera fecha o "byes") para nivelar la llave.
 3. El Sistema avanza al paso 5 mostrando gráficamente cómo se estructuran las excepciones de la primera ronda.

POSTCONDICIONES:

- El torneo cambia su estado a "En Desarrollo".
- Se generan todos los partidos en estado "Pendiente" y el fixture completo pasa a estar visible de forma pública para todos los usuarios.

REGLAS DE NEGOCIO:

- **RN-08:** Una vez publicado el fixture automático, el sistema bloquea la posibilidad de añadir nuevos equipos al torneo para evitar la alteración de los algoritmos de cruces.
- **RN-09:** El algoritmo de asignación horaria debe evitar de forma estricta que un mismo equipo tenga planificado disputar más de un partido en el mismo día calendario, a menos que la modalidad específica de torneo corto lo requiera expresamente.